Лекция 2 СЕТЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Конспект курса Компьютерные сети

Лектор университета к.ф.-м.н. Коломийчук Олег Петрович

1. Общие понятия и основные функции сетевых операционных систем.

2. Специализированные операционные системы: IOS, XE, XR, NX-OS, CatOS, RouterOS и SwOS.

3. Базовая настройка сетевой операционной системы.

1. Общие понятия и основные функции сетевых операционных систем

Сетевое программное обеспечение — это комплекс программных средств, предназначенный для организации совместной работы группы пользователей на разных компьютерах.

Сетевая операционная система (NOS — Network Operating System) — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для управления сетевыми ресурсами, обеспечения передачи данных и информационной безопасности в компьютерных сетях. Сетевая ОС организует работу локальной или корпоративной сети, объединяя рабочие станции, серверы и периферийные устройства, и поддерживает как клиент-серверную, так и одноранговую архитектуру взаимодействия.

К основным характеристикам и функциям сетевых операционных систем относятся управление сетевыми ресурсами, включая администрирование общих файлов, дискового пространства, принтеров и других устройств; поддержка сетевых служб, таких как адресация объектов, работа протоколов верхнего уровня, а также обеспечение безопасности и контроль доступа пользователей к ресурсам сети.

Кроме того, сетевые ОС выполняют ряд функциональных задач: обеспечение совместного доступа к файлам и папкам; управление пользователями и их правами;

поддержка сетевых сервисов, таких как электронная почта, базы данных и приложения; контроль и мониторинг сетевого трафика; организация резервного копирования и восстановление данных; обеспечение отказоустойчивости и устойчивости сети к сбоям; а также управление подключениями и маршрутизацией данных между узлами сети.

Важной характеристикой сетевых ОС является их архитектура, которая может быть одноранговой, при которой все компьютеры сети равноправны, либо клиент-серверной, предполагающей наличие выделенного сервера. Существенное значение имеет надежность сетевых ОС, включающая средства резервного копирования, защиты данных от несанкционированного доступа и механизмы отказоустойчивости.

Примерами сетевых операционных систем являются Windows Server, операционные системы семейства UNIX, FreeBSD, Linux, а также Novell NetWare. В отличие от обычных настольных операционных систем, сетевые ОС ориентированы на многопользовательский режим работы, обладают повышенным уровнем безопасности и способны эффективно управлять распределенными сетевыми ресурсами. В настоящее время наибольшее распространение получили Windows Server и UNIX-подобные операционные системы.

Сетевые операционные системы можно классифицировать по назначению:

- Серверные операционные системы;
- операционные системы коммуникационных устройств.

Серверные операционные системы представляют собой специализированное программное обеспечение для управления аппаратными ресурсами серверов и обеспечения работы сетевых служб. Они поддерживают многопользовательский режим, отличаются высокой стабильностью и надежностью и рассчитаны на непрерывную работу. К основным семействам серверных ОС относятся Linux (Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS), Windows Server и UNIX-подобные системы, такие как FreeBSD. Выбор конкретной серверной ОС определяется требованиями к прикладному программному обеспечению, уровнем безопасности и квалификацией системного администратора. Ключевыми особенностями серверных

операционных систем являются высокая производительность, достигаемая за счет оптимизации для обработки большого количества параллельных запросов, эффективное управление оперативной памятью, процессорными и сетевыми ресурсами, а также развитые средства обеспечения безопасности и стабильности при работе в режиме 24/7. Для администрирования серверных ОС широко применяются как командная строка, так и графические интерфейсы, что позволяет осуществлять удаленное управление сервером.

Операционные системы коммуникационных устройств – это специализированное программное обеспечение, функционирующее внутри сетевого оборудования — маршрутизаторов, коммутаторов и межсетевых экранов. В отличие от серверных и пользовательских ОС, такие системы не имеют привычного графического рабочего стола, а их основная задача заключается в управлении потоками сетевых пакетов. Эти операционные системы определяют оптимальные маршруты передачи данных, обеспечивают фильтрацию трафика и реализуют механизмы защиты сети от несанкционированного доступа.

К операционным системам коммуникационных устройств относятся Cisco IOS, Juniper JUNOS, Huawei VRP, RouterOS и другие. Они предназначены для высокоскоростной обработки сетевого трафика и обеспечивают надежную работу сетевой инфраструктуры в реальном времени.

Таким образом, сетевые операционные системы представляют собой специализированное программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами, маршрутизацией данных и взаимодействием между устройствами. В зависимости от области применения они подразделяются на серверные операционные системы, используемые для управления пользователями и сетевыми службами, и встроенные операционные системы коммуникационных устройств, предназначенные для управления передачей данных в сети.

2. Специализированные операционные системы: IOS, XE, XR, NX-OS, CatOS, RouterOS и SwOS.

Специализированные операционные системы предназначены для работы внутри сетевых устройств — маршрутизаторов, коммутаторов и межсетевых экранов. Их основная задача заключается в обеспечении надежной и высокой скорости передачи данных, управлении потоками сетевых пакетов, маршрутизации, фильтрации и защите информации. В отличие от серверных или пользовательских ОС, такие системы не имеют привычного графического рабочего стола и ориентированы не на взаимодействие с человеком напрямую, а на обработку сетевого трафика.

К числу наиболее известных специализированных ОС относятся **Cisco IOS, IOS XE, IOS XR, NX-OS, CatOS, RouterOS и SwOS**. Каждая из них имеет свои особенности и области применения.

Cisco IOS — это классическая операционная система для маршрутизаторов и коммутаторов Cisco, обеспечивающая базовую маршрутизацию, управление VLAN, доступ по CLI и поддержку сетевых протоколов. **IOS XE** и **IOS XR** представляют собой усовершенствованные версии IOS: XE сочетает возможности классической IOS с модульной архитектурой и поддержкой виртуализации, XR ориентирована на работу в масштабных сетях операторов связи и обеспечивает высокую отказоустойчивость и масштабируемость. **NX-OS** используется на оборудовании серии Nexus, поддерживает виртуализацию, программируемые интерфейсы и продвинутые возможности управления дата-центрами. **CatOS** применялась на старых коммутаторах Catalyst и обеспечивала базовое управление коммутируемым трафиком, но постепенно была заменена на NX-OS.

Кроме Cisco, существуют и другие специализированные ОС для сетевых устройств. **RouterOS** применяется на оборудовании MikroTik и сочетает функции маршрутизатора, фаервола, VPN и беспроводного контроллера. **SwOS** используется на коммутаторах MikroTik и ориентирована на управление коммутируемыми потоками данных, настройку VLAN и мониторинг сети через простой веб-интерфейс.

Все эти системы обеспечивают высокую производительность и стабильность работы сети, а также предоставляют продвинутые средства защиты информации и контроля трафика. Их функционал позволяет администраторам эффективно управлять сетью, обеспечивая надежность передачи данных и защиту от несанкционированного доступа.

3. Базовая настройка сетевой операционной системы.

Базовая настройка сетевой операционной системы начинается с подготовки устройства к работе в сети и обеспечения корректного взаимодействия с другими узлами. Независимо от того, идет речь о серверной ОС или специализированной ОС сетевого оборудования, настройка включает несколько ключевых этапов:

- Первым шагом является инициализация системы и настройка основных параметров. Для серверной ОС это может включать установку имени хоста, определение времени и даты, выбор локализации (места) и языка, а также подключение к сети через назначение IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию. В случае специализированных ОС, таких как Cisco IOS или RouterOS, начальная конфигурация обычно выполняется через командную строку (CLI) или веб-интерфейс, где настраиваются интерфейсы, IP-адреса и базовые параметры безопасности, включая пароли доступа и уровни привилегий пользователей.

- Следующим важным этапом является управление пользователями и правами доступа. Сетевые операционные системы позволяют создавать учетные записи пользователей, назначать им группы и права доступа к ресурсам сети, что обеспечивает безопасность и разграничение ответственности. На этом этапе также могут настраиваться протоколы аутентификации и шифрования, чтобы защитить данные при передаче по сети.

- Далее проводится настройка сетевых служб и маршрутизации. Для серверной ОС это может включать конфигурацию DHCP, DNS, файловых и

печатных серверов, почтовых и веб-сервисов. В специализированных ОС настройка маршрутизации включает определение статических или динамических маршрутов, настройку VLAN, протоколов маршрутизации (RIP, OSPF, BGP) и контроль...

- Особое внимание уделяется мониторингу и резервированию ресурсов. Базовая настройка предполагает включение систем журналов событий, мониторинга сетевого трафика и использования резервного копирования конфигураций. Это позволяет своевременно выявлять сбои, предотвращать потерю данных и обеспечивать бесперебойную работу сети.

- в заключении выполняеться тестирование настроек и проверка связи. После базовой конфигурации администратор проверяет доступность устройств в сети, корректность маршрутов, работу служб и защитных механизмов. Для этого используются стандартные инструменты, такие как ping, traceroute, проверка портов и логов системы.

Таким образом, базовая настройка сетевой операционной системы обеспечивает подготовку устройства к безопасной и надежной работе в сети, настройку взаимодействия с другими узлами, управление пользователями и службами, контроль и защиту данных, а также возможность мониторинга и устранения возможных сбоев. Этот процесс является фундаментом для дальнейшей расширенной конфигурации и оптимизации работы сети.

Для реализации всех этапов базовой настройки, описанных ранее, администратор использует специализированный стек протоколов и инструментов:

1. Уровни доступа и командная оболочка

В профессиональных сетевых ОС (например, Cisco IOS, AlliedWare) управление строится на иерархии режимов, что обеспечивает безопасность и контроль**:**

- User EXEC Mode – режим просмотра с минимальными правами (только мониторинг).
- Privileged EXEC Mode – режим администратора для анализа глубоких настроек и логов.
- Global Configuration Mode – уровень внесения изменений в работу всего устройства.

Эта структура предотвращает случайное изменение критических параметров и разграничивает права пользователей.

2. Протоколы удаленного управления

Для настройки устройств, находящихся в серверных помещениях или удаленных сетях, применяются два основных метода:

- Telnet – устаревший протокол, передающий данные (включая пароли) в открытом виде; сегодня используется крайне редко.
- SSH (Secure Shell) – промышленный стандарт для защищенного управления устройствами, шифрует сессию и обеспечивает безопасное администрирование через незащищенные сети.

3. Средства автоматизации и хранения конфигураций

Мониторинг и резервирование конфигураций — ключевой аспект управления сетью:

- TFTP/SFTP серверы – позволяют выгружать резервные копии конфигураций устройств.
- SNMP (Simple Network Management Protocol) – протокол централизованного сбора статистики о состоянии оборудования: ошибки, загрузка процессора, использование каналов и др.

4. Практический инструментарий диагностики

Для тестирования настроек и проверки связности сети администратор использует встроенные утилиты:

- Extended Ping – проверка связи с возможностью настройки размера пакетов и портов отправки.
- Traceroute (Tracert) – поиск узла, на котором происходит потеря пакетов при передаче через несколько маршрутизаторов.
- Show-команды (Cisco) – show running-config, show interfaces, show ip route позволяют мгновенно увидеть текущее состояние устройства и конфигурации.

Основные шаги настройки (CLI):

1. **Вход в привилегированный режим и конфигурирование:**
2. `enable`
3. `configure terminal`
4. **Задание имени устройства:**
5. `hostname R1-Core`
6. **Защита привилегированного режима (пароль):**
7. `enable secret [пароль]`
8. **Настройка консольного порта (вход без пароля при подключении):**
9. `line con 0`
10. `password [пароль]`
11. `login`
12. `exit`
13. **Настройка удаленного доступа (SSH/Telnet - VTY):**
14. `line vty 0 4`
15. `password [пароль]`
16. `login`
17. `exit`
18. **Настройка IP-адреса для управления (на коммутаторе):**
19. `interface vlan 1`
20. `ip address [IP-адрес] [маска]`
21. `no shutdown`
22. `exit`
23. **Настройка шлюза по умолчанию (для управления из других сетей):**
24. `ip default-gateway [IP-адрес]`
25. **Защита паролей от просмотра (шифрование):**
26. `service password-encryption`
27. **Сохранение конфигурации (обязательно):**
28. `exit`
29. `write memory`

Проверка конфигурации:

- `show running-config` — просмотр текущей конфигурации.
- `show interface vlan 1` — проверка состояния интерфейса управления.
- `no shutdown` — команда для включения порта.

Использованные источники

1. Материалы курса Cisco Networking Academy (NetAcad), Cisco Systems, США.
2. Открытые образовательные ресурсы и учебная литература по дисциплине «Компьютерные сети».
3. Видеолекции и обучающие материалы по компьютерным сетям (источник точно не установлен, информация переработана и адаптирована).
4. Википедия и другие онлайн-энциклопедии, а также инструменты искусственного интеллекта для обобщения и структурирования материала (переработано и адаптировано).